SHENZHEN UNIVERSITY · COURSE BRIEFING

岗位实践课程介绍

2026 秋季学期 · 课程说明与安排

授课教师：黄耀东 副教授 | 办公室：致腾楼 621-1 | 联系邮箱：yd.huang@szu.edu.cn

1 课程基本信息与联系方式

授课教师	**黄耀东 副教授**	办公室	**致腾楼 621-1**
Office hour	**周四下午 15:00-17:00**	邮箱	**yd.huang@szu.edu.cn**
课程群	**企业微信群 —— 发布通知、提醒，请务必关注**		

2 课程考核标准

平时成绩 60%

- 课堂表现 **15**
- 实验报告 **15**
- 新技术分享 **20**
- 项目评估 **10**

大作业 40%

- 课题报告 **30**
- 程序源代码 **10**

实验报告

- 按照项目节点安排进行，根据角色的不同而有不同。
- 模板在畅课平台下载，请完全按照模板提交。

课题报告

- 期末提交，电子版，无需纸质版，格式为 PDF。
- 第 20 周周五截止（**2027年1月10日**）。
- 模板届时在畅课平台上下载。

3 课程内容资源平台

畅课平台

lms.szu.edu.cn

- 所有重要信息通知、各功能入口
- 各次实验内容的说明和介绍
- 报告模板下载
- 实验报告、期末提交入口

课程信息平台

fp26.csse-course.cn

使用规则：

- 仅限校内访问（没有开通外网权限）
- 不得上传、存放与本课程内容无关内容
- 及时备份以免数据丢失
- 遇到问题，积极联系教师和助教

4 课程形式与内容安排

课程主要目标

- 团队协作完成一个项目
- 项目包括前端、后端与数据库
- 项目打包；文档、进度安排

课堂内容安排

第一部分
计算机新技术分享

第二部分
课堂讲授

第三部分
上机完成项目

5 计算机新技术分享

- 每位同学在学期中选择一节课进行分享，时长 **10 分钟**。
- 内容为新兴技术、算法、应用等，与计算机相关；可以是任何感兴趣的新技术方向。
- 主要要求：**新，有特色**。
- 避免介绍：ChatGPT、大语言模型、机器学习、MCP、Agent。
- 但若出现特别新型的机器学习模型，或 Transformer / MoE 以外的新技术，允许第一个同学介绍。
- 题目不需要提前确定，不能重复之前其他同学分享的内容（除非技术路线或者角度不同）。
- 互相交流。

6 课程内容（周次安排）

周次	课程内容
1-3 周	Git 的基本操作和使用
4-11 周	AI coding 和工程管理
12-17 周	云原生 + 容器化
18 周	项目展示 + 验收

7 团队协作

项目经理 1 人

- 负责规划、管理项目和人员
- 项目任务安排

开发人员 4 人

- 5 人分组
- 自行分配任务

项目经理主要任务

负责项目整体追踪，确保项目的成功交付和团队的高效运作：

项目规划 | 团队管理 | 沟通协调 | 风险管控 | 进度监督 | 质量管理 | 预算管理 | 变更管理 | 客户关系管理

8 课程节点和实验报告

节点	内容	实验	实验报告提交
节点 1	代码版本控制 + 项目管理软件（1-3 周）	实验一：代码和项目管理	9月24日
节点 2	AI 基础编程（4-7 周）	实验二：AI 基础能力接入（根据不同角色进行分配）	10月16日
节点 3	AI 系统部署（8-11 周）	实验三：代理与数据存储方案	11月13日
节点 4	容器化技术基础（12-15 周）	实验四：服务容器化	12月11日
节点 5	综合技术支持（16-18 周）	实验五：综合组织与部署	12月31日
节点 6	项目验收	期末报告	1月10日

9 期末报告

期末提交内容

期末课题报告

- 需要按照报告模板所附加的提纲来写

程序源代码

- 组内部最后的核心仓库代码的 main 分支
- 同时需要附一份测试使用说明，如使用了哪种语言环境
- 用到数据库的需要提供建表的 SQL 源代码

10 课题与共同要求

题目的共同要求

- 用户管理：登录 / 注册管理，或注册信息导入
- 使用 TOTP 登录或进行二次验证
- 后台管理页面
- SSO 单点登录
- LDAP 用户管理

11 可选课题

项目一：多人实时协同编辑器

功能需求

- 实时协同编辑：多人在线同时编辑同一文档，改动实时同步、互不覆盖
- 冲突解决与一致性：多人并发编辑自动合并（CRDT/OT），保证最终一致
- 文档管理：创建 / 编辑 / 删除、目录组织、Markdown / 富文本 / 代码多格式
- 版本与历史：自动保存历史版本、diff 对比、版本回溯
- 用户与权限：注册登录、文档分享、只读 / 可编辑权限隔离
- AI 协同助手：智能续写、摘要 / 翻译、AI 问答、文档润色
- 在线状态：多人光标 / 选区实时显示、在线成员列表

技术栈

- 后端：Node.js（WebSocket 长连接网关）或 Python（FastAPI + WebSocket）+ MinIO（文档附件 / 图片）
- 实时同步：CRDT（Yjs / Automerge）或 OT（ShareDB），WebSocket 传输
- 前端：React / Vue + 编辑器（Monaco Editor / Quill / CodeMirror）+ SSE 流式输出
- 数据库：PostgreSQL（文档 / 用户）+ Redis（在线状态、会话、消息）
- 部署：Docker + Docker Compose（多服务编排）+ Portainer 监控

进度安排

阶段一	阶段二	阶段三	阶段四
AI 基础能力接入 + 前端界面	数据库设计 + 存储基础	协同编辑基础 + 实时同步	部署 + 完整产品实现

项目二：在线代码评测与实训平台

功能需求

- 多语言在线评测：Python / C / Java 提交代码在隔离沙箱内编译运行并判定对错
- 判题沙箱隔离：资源限制（CPU / 内存 / 超时）、恶意代码防护、并发排队评测
- 题目与测试数据管理：题面编辑、标准测试数据、多组隐藏用例、多评测点
- AI 判题助教：代码点评、错误定位、解题思路提示、自动生成题目与测试用例

- 学习分析：提交记录、排行榜、薄弱知识点统计、个性化出题
- 权限隔离：学生 / 教师 / 管理员不同角色与可见范围

技术栈

- 后端：Python（FastAPI）+ 消息队列（Redis / RabbitMQ）调度评测；评测沙箱：Docker（多语言运行镜像）+ cgroups 资源限制
- 数据库：MySQL（题目 / 用户 / 成绩）+ Redis（缓存 / 队列）；对象存储：MinIO（测试数据 / 用户提交代码）
- 前端：React / Vue + Monaco Editor 代码编辑器 + SSE 流式输出
- 部署：Docker + Docker Compose（多服务编排）+ Portainer 监控
- 模型：本地部署开源模型或调用大模型 API（判题点评 / 答疑）

进度安排

阶段一	阶段二	阶段三	阶段四
AI 助教雏形 + 前端界面	评测机沙箱 + 单题判题	完整 AI 判题助教实现	部署 + 完整产品实现

项目三：大模型知识库问答平台

功能需求

- 多源文档入库：PDF / Word / 图片 → 解析 → 分块 → 向量化
- 基于大模型的流式问答（RAG 引用溯源，答案标注来源段落）
- 评测体系：自动构建问答测试集，量化检索命中率与回答准确率
- 权限隔离：不同知识库对不同用户可见

技术栈建议

- 后端：Python（FastAPI）+ 对象存储（MinIO）、日志与资源监控
- 向量库：Milvus / Qdrant / pgvector
- 前端：React / Vue + SSE 流式输出
- 数据库：MySQL / PostgreSQL
- 部署：Docker + Docker Compose（多服务编排）+ Portainer 监控
- 模型：本地部署开源模型或调用大模型 API

进度安排

阶段一	阶段二	阶段三	阶段四
AI 基础能力接入 + 前端界面	数据存储 + 设计	基础容器化 + Agent 方案	部署 + 完整产品实现

12 课题选择

- 组队：5 人小组，推举 1 人项目经理。
- 每位成员需独立完成实验报告、课题报告。
- 项目系统内部须有持续记录（项目经理负责）。
- 可自拟题目，自拟题目与任课教师协商确定。

> **截止时间：9月22日 23:59**